

Fraction混合運算 + 四則混合

單元三 · 三Fraction混合 + 四則先後次序 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元三 + 現代教育 5下B 單元12

核心Trap : □ T6 混合運算次序錯誤 · T9 Fraction運算 — 通分後分子忘記同步 · 結果未約簡

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試卷一佔約 15-20% · 卷二佔約 10%

Prerequisites : 堂7-8 (異分母加減) · 堂9 (FractionMultiplication) · 堂22 (FractionDivision)

Lesson Objectives : ❶ 三Fraction連續加減 ❷ 三Fraction乘除混合 ❸ 四則先後次序 ❹ 綜合算式Trap

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 4 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	計算 $\text{LCM}(3, 4, 6) = ?$ (三個數的最小公Multiple)	基礎	
2	計算: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = ?$ (複習異分母通分Addition)	基礎	
3	計算: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$ (複習FractionMultiplication)	基礎	
4	計算: $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ (複習FractionDivision: $\div$ 後面的Fraction要倒轉!)	進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：三Fraction加減混合 ● SSPA

- ① 三個或多個異分母Fraction加減 → 先找所有分母的 LCM
- ② 每個Fraction都通分至相同分母 (分子同步擴大)
- ③ 分母不變, 分子按加減次序計算
- ④ 結果約簡至最簡Fraction (假Fraction→帶Fraction)
- ⑤ 注意: LCM 要找所有分母的, 不是兩兩找!

例題 1

計算: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = ?$

例題 2

計算: $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = ?$

知識點一 同步練習 (必須寫出: ①找所有分母的LCM ②通分 ③分子按序加減 ④約簡)

#	Question	Difficulty	Answer Area
5	$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = ?$	基礎	
6	$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = ?$	基礎	

7	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = ?$		
8	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = ?$		

⚠ 警告：三個Fraction加減時，LCM 要包含所有分母。例如分母是 2, 3, 4 → LCM(2,3,4)=12，不是 LCM(2,3)=6 就停！4 不能Divisible 6。

知識點二：三Fraction乘除混合 ● SSPA 必考

核心法則：除號全部變成乘號（除數倒轉），然後所有分子相乘÷所有分母相乘

- ① 遇到 ÷ → 將 ÷ 後面的Fraction倒轉，÷ 變成 ×
- ② 所有Multiplication從左到右計算
- ③ 可以 交叉約簡（任何分子的公Factor可以跟任何分母約）
- ④ 最後分子連乘÷分母連乘 → 約簡

$$\begin{array}{ccc}
 \text{原式} & \xrightarrow{\div \text{變} \times \cdot \text{Fraction倒轉}} & \\
 1/3 \times 1/2 \div 1/6 & \rightarrow & 1/3 \times 1/2 \times 6/1 = 6/6 = 1 \\
 \div 1/6 & \rightarrow & \times 6/1 \text{ (倒數)} \\
 \text{(除以一個Fraction)} & \rightarrow & \text{(乘以倒數)}
 \end{array}$$

Mnemonic：「見除變乘，Frac

□ Trap引爆例題 3（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = ?$

✗ Common Mistake (70% 學生)

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{6} \div \frac{1}{4} = \frac{2}{6} \times \frac{1}{4} \quad \text{✗}$$

先算前面Multiplication，到Division時忘了倒轉，又把 $\times \frac{1}{2}$ 錯成 $\times 2$ 再 $\times \frac{1}{4}$

✓ 正確解法

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1$$

$\div \frac{1}{4} \rightarrow \times 4/1$ ，所有÷全部變成×，再從左到右約簡

🧠 Mnemonic：「除號全部變乘號，後面Fraction要倒轉；交叉約簡最省力，分子分母齊齊約。」

例題 4

計算： $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = ?$

知識點二 同步練習（寫出：① $\div \rightarrow \times$ 倒轉 ②交叉約簡 ③分子 $\times \div$ 分母 $\times$ ④約簡）

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \div \frac{1}{6} = ?$		
10	$\frac{2}{5} \div \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		
11	$\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = ?$		
12	$\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$		

⚠ 高頻錯誤：乘除混合時，如果先做Multiplication再做Division，可能會約錯。最佳策略：先把所有 $\div$ 變成 $\times$ （除數倒轉），統一處理。

知識點三：四則混合運算次序 ● SSPA 必考

運算優先級（由高至低）：

- ① 括號 () — 括號內的算式最先計算
- ② $\times$ 和 $\div$ — 乘除先於加減（從左到右）
- ③ $+$ 和 $-$ — 加減最後（從左到右）
- ④ Mnemonic：先括號，後乘除，最後加減（同級從左到右）

①

括號優先

() 內的算式
必須最先計算

②

乘除優先

$\times \div$ 先於
 $+$ $-$ 計算

③

加減最後

$+$ $-$ 在括號
和乘除之後

④

同級左到右

同級運算
從左到右進行

□ Trap引爆例題 5

計算： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$

✗ Common Mistake — 從左到右直接
做

✓ 正確解法：先 $\times$ 後 $+$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$$

先算 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ，再加 $\frac{1}{2} = \frac{6}{12} \rightarrow \frac{7}{12}$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{1}{4} = \frac{5}{6} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{24}$$

把 + 也當成跟 $\times$ 同等級處理——這不是從左到右的問題，而是沒有先乘除後加減！

例題 6

計算： $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \div \frac{1}{6} = ?$ （注意：括號內先算，然後 $\div$ ）

知識點三 同步練習（必須標示計算次序：①括號 $\rightarrow$ ② $\times \div$ $\rightarrow$ ③ $+-$ ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = ?$		
14	$\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = ?$		
15	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$		

 Mnemonic：「先括號，後乘除，最後加減；同級從左到右，次序不能亂。」

知識點四：綜合應用 — 四則混合文字題 SSPA 必考

解題關鍵：① 讀懂Question $\rightarrow$ 確定用了哪些運算 ② 列綜合算式（注意括號和次序）

③ 按四則次序逐步計算 ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

例題 7

小明有 $\frac{1}{2}$ 個蛋糕，媽媽再買了 $\frac{1}{3}$ 個蛋糕的 2 倍。小明現在共有蛋糕的幾分之幾？

例題 8

一條繩長 $\frac{3}{4}$ 米，用了 $\frac{1}{2}$ 米後，餘下繩子的 $\frac{2}{3}$ 用來做手工。做手工用了多少米？

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

16	小美有 $\frac{2}{5}$ 升橙汁，喝了 $\frac{1}{10}$ 升後，再將餘下平分 3 杯。每杯有多少升？		
17	一根繩的 $\frac{1}{3}$ 用了做禮物，餘下的 $\frac{1}{2}$ 用了做裝飾。做裝飾的部分佔全繩的幾分之幾？		
18	弟弟的零用錢是哥哥的 $\frac{1}{2}$ ，妹妹的是弟弟的 $\frac{2}{3}$ 。妹妹的零用錢是哥哥的幾分之幾？		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 4 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = ?$		
20	$\frac{5}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = ?$		
21	$\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \div \frac{1}{2} = ?$		
22	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		

 Intermediate Tier (共 3 題，  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
23	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} - \frac{1}{10} + \frac{1}{5} = ?$ (四個Fraction加減混合)		
24	$\frac{7}{8} \div \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = ?$		
25	$(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) \div \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = ?$		

 Challenge Tier (共 2 題，  Optional，呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

26	$\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = ?$ (四則混合：先 $\times \div$ ，後 $+-$)		
27	$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = ?$ (先括號，再從左到右乘除)		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	計算： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) \times (\frac{2}{3} - \frac{1}{4}) \div \frac{1}{6} = ?$ (兩個括號，然後 $\times \div$ ——注意次序！)		
 2	一瓶果汁 $\frac{3}{4}$ 升。早餐喝了 $\frac{1}{6}$ 升，餘下的 $\frac{2}{3}$ 在午餐喝。午餐喝了後還餘多少升？(列綜合算式計算)		

進階混合題 (Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
M1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \div \frac{1}{6} - \frac{1}{4} = ?$ ($\div \rightarrow - \rightarrow +$ ，注意次序！)		
M2	$\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \times (\frac{1}{3} + \frac{1}{6}) = ?$ (先括號，再 $\times$ ，最後 $+$)		

五、Homework

Foundation (Required)題 (共 6 題，必須寫出計算次序標記)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = ?$		
H2	$\frac{3}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} = ?$		
H3	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \div \frac{1}{2} = ?$		
H4	$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} = ?$		
H5	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$		

H6	$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = ?$		
----	--	--	--

Advanced (Optional)題 (共 2 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	$\frac{2}{3} \div \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = ?$		
H8	一條絲帶長 $1\frac{1}{2}$ 米, 用了 $\frac{1}{3}$ 後, 餘下的 $\frac{1}{2}$ 用來包禮物。包禮物用了多少米?		

六、Common Error Summary

☒ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	三Fraction LCM 只找兩個：分母 2,3,4 只找 LCM(2,3)=6	LCM 要包含所有分母！LCM(2,3,4)=12
2	乘除混合忘記將 $\div$ 變 $\times$ ： $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \div \frac{1}{6}$ 只算前面兩個	所有 $\div$ 全部變成 $\times$ (除數倒轉)，統一處理
3	四則次序錯誤 — 先加減後乘除	先 $\times \div$ 後 $+-$ ，有括號最先算
4	括號內未通分： $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3})$ 直接寫 $\frac{2}{5}$	括號內也要先通分再計算！
5	交叉約簡時只約同分母組	任何分子的公Factor可以跟任何分母約
6	結果未約簡 / 假Fraction未轉帶	最後一步必須檢查約簡和轉帶Fraction
7	Word Problems算式次序反映錯 (漏括號)	列式時確認：Question要你先做什麼？需要用括號嗎？